

Enunciado de Práctica: ¡Pedido Wars: La Fuerza del Restaurante!

Objetivo:

Crear una aplicación web en **PHP** para la gestión eficiente de pedidos en un restaurante, similar a **McDonald's**. En esta aplicación, el cliente realiza su pedido y los camareros se encargan de servir lo solicitado. La solución debe ser **fácil de usar, rápida y segura**, con el fin de mejorar el trabajo diario y reducir errores. El número de mesas está fijado en 10 y dicho número no se podrá alterar. El cliente solo podrá seleccionar las mesas que se encuentren libres.

Roles y funciones

- **Cliente:** visualiza la carta del restaurante y realiza su pedido. Si tras ese pedido inicial desea añadir más productos, podrá hacerlo —igual que en un restaurante tradicional cuando se pide una segunda ronda—. **Una vez confirmada una ronda y mandada a cocina no se puede modificar; solo se permite añadir nuevos productos a esa cuenta.**
- **Camarero:** sirve la comida y marca cada elemento del pedido como servido. Además, entrega la cuenta para **liberar la mesa** y que otros clientes puedan utilizarla.
- **Encargado:** corrige errores en las **cuentas** (modificar o eliminar), añade o retira **productos de la carta** cuando sea necesario y gestiona el **stock** (altas y ajustes de cantidad).

Además, puede **dar de alta** nuevos **camareros** y **encargados**. Este rol también permite **bloquear usuarios** —clientes, camareros o encargados— cuando proceda.

Descripción de la aplicación desde el punto de vista de los clientes

La aplicación se utilizará desde el **móvil del cliente** para **registrar cada pedido de forma ordenada**. Mediante una **interfaz sencilla**, el cliente podrá iniciar sesión mediante DNI y contraseña y **seleccionar la mesa** en la que está sentado, **añadir los productos** que desea, **incluir notas de especificación** (por ejemplo, “sin azúcar” o “extra picante”) y **enviar el pedido a cocina**.

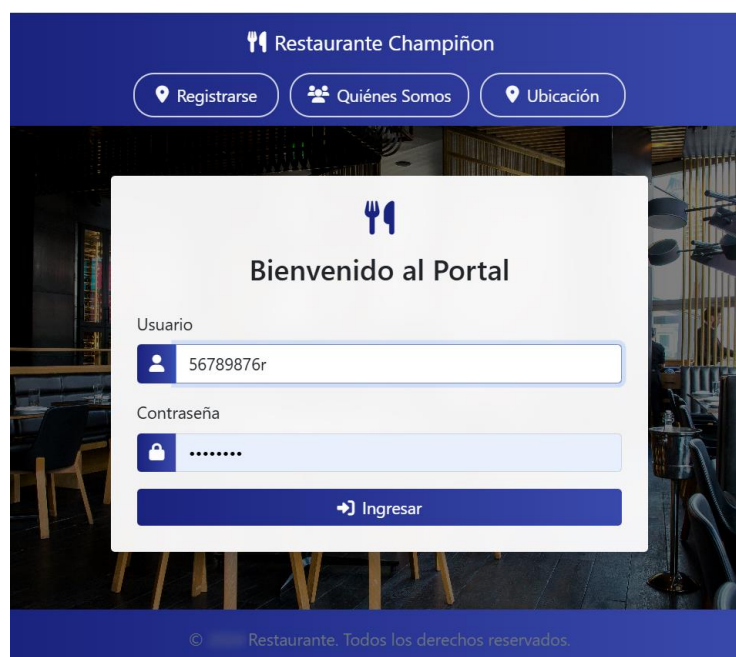


Figura 1.- Ejemplo de página de inicio

Funcionamiento de la aplicación desde el punto de vista del cliente.

1. **El cliente debe poder iniciar sesión.**
 - El cliente debe tener una pantalla para iniciar sesión, y en caso de no estar registrado poder hacerlo.
2. **Registro de Mesa y Comensales:**
 - Al entrar en el portal, el usuario debe elegir la mesa y el número de comensales, con lo que se inicia el pedido en el sistema.
 - Si cierra sesión y vuelve a entrar, no podrá cambiar de mesa: esa selección queda bloqueada hasta que se pague la cuenta y el cliente vuelva a sentarse (nuevo servicio). Solo entonces podrá elegir una mesa de nuevo.
3. **Toma de Pedidos por Mesa:**
 - Una vez registrada la mesa, el cliente puede ir añadiendo los productos que los desea comer.
 - La **carta** debe **organizar los productos por categorías** y, además, incluir un **buscador** para localizar artículos por nombre o palabra clave.
4. **Envío de Pedido a Cocina:**
 - Cuando el cliente haya seleccionado dos o más productos, podrá enviar el pedido a cocina.
 - No está permitido enviar productos sueltos de uno en uno: el cliente debe agrupar lo que desea y enviarlo de una sola vez, como si fuera una primera ronda. Una vez enviados, los productos desaparecen de la lista de pendientes, y la cocina recibe la información automáticamente mediante un ticket. Cada producto debe aparecer por la maquina de ticket correspondiente, es decir, que disponemos de varias zonas en la cocina y varias máquinas de tickets.
 - Una vez que el cocinero finaliza la preparación de los pedidos, los coloca en el pase de la cocina. En ese momento, los camareros recogen los platos y los llevan a la mesa correspondiente, una vez que los entregan, deben marcarlos como servidos.
 - **Nota:** Los productos enviados ya no pueden ser modificados por el camarero, ni por el cliente.
5. **Generación Automática de Cuenta:**
 - Cuando los comensales solicitan la cuenta desde la aplicación, el sistema genera automáticamente un archivo en formato **PDF** que detalla el consumo total de la mesa.
 - Dichas cuentas deben almacenarse en la cuenta del usuario, ya que si unos días más tarde vuelve podrá consultar que pidió en el pasado.
 - Esta cuenta se envía de manera inmediata a una máquina de tickets para su impresión y entrega al cliente. Una vez que el camarero marca la mesa como pagada, la mesa queda liberada.
6. **Marcado de Mesa como Pagada:**
 - Una vez que la mesa ha realizado el pago, el camarero marca la mesa como “pagada” en el sistema. Al hacerlo, la mesa aparece de nuevo como libre.
7. **Visibilidad para el encargado:**
 - El encargado del sistema puede ver todas las mesas y pedidos, así como los detalles de cada cuenta, por si necesita llevar a cabo alguna corrección. No obstante, no tiene capacidad para marcar mesas como pagadas.

Funcionalidades requeridas del camarero

1. **El camarero debe poder iniciar sesión.**
 - El camarero debe tener una pantalla para iniciar sesión.
2. **Gestión de mesas:**
 - Listado de mesas activas: el sistema mostrará todas las mesas actualmente activas en el restaurante.
 - Acceso y control por mesa: desde este listado se podrá entrar en cualquier mesa activa, ver el estado de cada producto del pedido (p. ej., pedido/servido) y cambiar su estado de pedido a servido cuando corresponda.
3. **Terminación de los pedidos:**
 - Agregar una opción para actualizar el estado de la mesa cuando los clientes soliciten la cuenta y marcarla como cerrada una vez realizado el pago.

Descripción de la aplicación desde el punto de vista de los encargados

La aplicación permite a los encargados gestionar los pedidos de forma eficiente desde su dispositivo móvil. Pueden consultar el historial de pedidos, generar informes sobre ingresos y comensales, y gestionar el menú y el stock de productos. Todo a través de una interfaz intuitiva y organizada.

Funcionamiento Básico del Sistema de Toma de Pedidos para Restaurante (Encargados)

1. **Los encargados podrán registrar a los camareros/encargados en el sistema.**
 - Esta función incluye la capacidad de dar de alta, suspender o dar de baja a los diferentes camareros/encargados que trabajan en el restaurante. La información requerida para cada camarero/encargado incluirá: Nombre, apellidos, edad, DNI, Foto como mínimo.
2. **Revisión y Modificación de Cuentas:**
 - Los encargados pueden revisar todas las cuentas activas y, en caso de error en el pedido, tienen permiso para modificar o eliminar productos específicos antes de cerrar la cuenta, garantizando un cobro preciso para los clientes.
 - Esta función brinda a los encargados un control detallado sobre la administración de pedidos y cuentas, permitiéndoles intervenir en caso de error y asegurando un servicio eficiente y organizado.
3. **Generación de Informes:**
 - Los encargados pueden generar informes del número de comensales atendidos o el total recaudado en una jornada, para evaluar el rendimiento del restaurante.
 - Al **elegir una fecha** (o rango), mostrar **gráfico de barras** con:
 - **Comensales atendidos** (suma de comensales de tickets **cerrados** ese día).
 - **Ingresos (€)** generados (total facturado **con impuestos**, sin propinas por defecto).
4. **Gestión de Productos y Stock:**
 - Pueden **ver, añadir, eliminar o modificar** productos del **menú**, así como **ajustar el stock**, manteniendo la oferta siempre actualizada y bajo control.

- La **carta** debe estar **organizada por categorías** para que, desde la parte del cliente, se puedan **aplicar filtros** y encontrar productos más fácilmente. Por ello, el encargado podrá crear nuevas categorías para organizar los productos.

Partes importantes y comunes

Nota obligatoria

- El portal **debe implementar seguridad basada en sesiones**, y se debe garantizar que cada usuario **SOLO** accede a las funciones según su rol.
- La interfaz debe estar desarrollada en **HTML5** (estructura semántica y compatible con dispositivos móviles).
- La interfaz debe ser **responsive** y **mobile-first**, adaptándose correctamente a móviles, tablets y escritorio.
- La **base de datos** debe estar **normalizada** y **libre de duplicados**, aplicando **claves primarias**, **restricciones UNIQUE**, **índices** y **claves foráneas** para garantizar **integridad referencial**.

CALIFICACIÓN

Se realizará una entrevista de prácticas para evaluar la funcionalidad del portal.

Es imprescindible que la memoria esté bien elaborada y contenga una explicación detallada de cada uno de los apartados propuestos.

Fecha límite de entrega: definida en Classroom.

MATERIAL QUE SE DEBE ENTREGAR

- Código fuente de la aplicación.
- Base de datos de la aplicación (el archivo debe tener la extensión .sql).
- Memoria de la práctica, que incluirá los siguientes apartados:
 - Portada.
 - Índice.
 - Modelo relacional de la base de datos, con sus correspondientes explicaciones.
 - Documentación generada en cada sprints.
 - Problemas encontrados durante el desarrollo.
 - Propuestas de mejora para el sistema.
 - Conclusión personal.
- La memoria debe tener un mínimo de 25 hojas y un máximo de 30, incluyendo la portada y el índice.